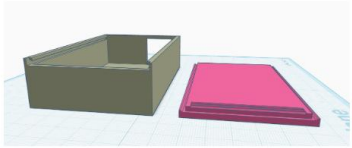
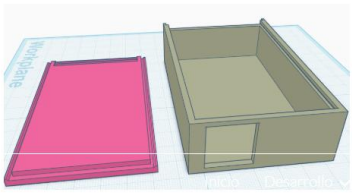
Semana 4

A. Rediseño y Optimización del Modelo 3D (VigiAire)



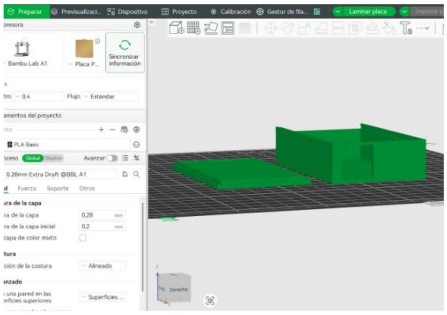


Para esta etapa, decidimos optimizar la carcasa de nuestro proyecto VigiAire trabajando directamente en el entorno de Tinkercad. Como se observa en las capturas, el cambio más importante fue dividir el modelo en dos piezas independientes: una caja principal (color verde militar) y una tapa deslizante (color rosa).

Hicimos esto pensando netamente en la manufacturabilidad. Al separar el diseño, ambas piezas tienen una base completamente plana, lo que nos permite imprimirlas directamente sobre la cama sin usar un solo gramo de material de soporte. Además, ajustamos las tolerancias de los rieles laterales (visibles en el corte de la segunda imagen) para asegurar que la tapa encaje y se deslice suavemente sin quedar atascada por la fricción del plástico.

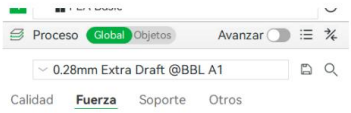
Finalmente, la abertura lateral en la caja principal no es un simple detalle estético; la diseñamos con las medidas exactas para que el cableado del Arduino y la ventilación del sensor MQ-135 tengan una salida libre, evitando voladizos internos que compliquen la impresión.

B. Configuración Técnica en Bambu Studio

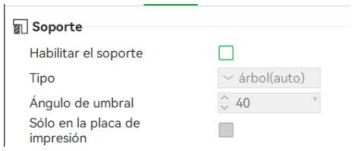


Parámetros ideales para la nueva geometría:

- **Altura de capa:** 0.28 mm (Perfil Extra Draft). Mantenemos esta resolución porque la pieza tiene formas rectas y funcionales, priorizando el tiempo de fabricación.
- **Temperaturas:** 220 °C en la boquilla y 65 °C en la cama térmica (ideal para la adherencia del filamento PLA a la placa PEI).
- **Porcentaje de relleno (Infill):** 15% bajo el patrón de "Rejilla", suficiente para darle rigidez a las paredes de la caja.
- **Soportes: Desactivados**. Gracias al rediseño geométrico de la tapa deslizante y la impresión plana, la pieza ya no requiere material de soporte.







C. Integración Digital y Conectividad

El modelo 3D que diseñamos para VigiAire funciona como el nodo físico central de nuestro sistema. Dentro de esta carcasa irán alojados nuestra placa Arduino y el sensor de calidad del aire (MQ-135). La función de este objeto impreso es proteger el hardware mientras recolecta los datos de contaminación del entorno para transmitirlos a nuestra aplicación móvil.

En la interfaz de la app, el usuario interactuará con un **gemelo digital** del dispositivo: un panel de control que mostrará en tiempo real los datos capturados. Si el sensor físico dentro de la caja detecta que el ambiente está muy contaminado, enviará una señal automática a la aplicación para que la interfaz cambie de estado y lance alertas visuales (notificaciones o cambios de color) en la pantalla del celular. De esta forma, logramos que la carcasa física interactúe directamente con la experiencia digital del usuario.



D. Reflexiones y Documentación de IA

Aciertos de la semana

El mayor acierto de esta fase fue la decisión de dividir la carcasa en dos componentes independientes (caja y tapa). Esto nos permitió imprimir las piezas completamente planas sobre la cama, eliminando al 100% la necesidad de generar soportes. Esto no solo optimiza el tiempo de laminado en Bambu Studio, sino que garantiza un acabado interior mucho más limpio para los componentes electrónicos.

Oportunidades de mejora

Como mejora para una futura iteración del diseño, se podría implementar un sistema de cierre a presión (snap-fit) en lugar de rieles deslizantes, lo que aseguraría que la tapa quede hermética sin riesgo de abrirse con el movimiento. Además, sería ideal redondear los vértices exteriores de la caja (aplicar *fillets* en Tinkercad) para mejorar la ergonomía y la estética del prototipo final.

URL

https://www.tinkercad.com/things/7MaA5CNiAMe-powerful-migelo/edit?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard